

LAPORAN PRATIKUM PBO

PEKAN 2



Disusun Oleh:

Shofwatul Hasanah Sarma

NIM 2511533015

Dosen Pengampu: Bapak Nurfiah

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

1. Class Transaksi

a. Kode program

```
package Pekan2;

public class Transaksi {
    public String idTransaksi;
    public String jenisTransaksi;
    public double nominal;

    //Constructor
    public Transaksi (String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenisTransaksi = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // Method cetak detail transaksi
    public void cetakDetail() {
        System.out.println(
            "ID: " + idTransaksi
            + " | Jenis: " + jenisTransaksi
            + " | Nominal: Rp" + nominal
        );
    }
}
```

b. Penjelasan

Berikut penjelasan kode program Rekening di atas:

Struktur Kelas

⇒ Package & Import

- Kelas Rekening berada di package TugasPekan1
- Mengimpor ArrayList dan kelas Transaksi dari package Pekan2 (menunjukkan relasi antar package)

⇒ Atribut/Field

- nomorRekening, namaPemilik (String) — identitas rekening
- saldo (double) — saldo uang
- riwayatTransaksi (ArrayList<Transaksi>) — menyimpan daftar transaksi, ini adalah implementasi relasi asosiasi one-to-many (satu rekening bisa punya banyak transaksi)

⇒ Constructor

Saat objek Rekening dibuat, otomatis:

1. Mengisi nomor, nama, dan saldo awal
2. Menginisialisasi riwayatTransaksi sebagai ArrayList kosong (wajib, agar tidak terjadi NullPointerException saat nanti method .add() dipanggil)
3. Mencetak pesan konfirmasi pembuatan rekening

⇒ Method-method

```
public void cetakDetail() {  
  
    System.out.println(  
  
        "ID: " + idTransaksi  
  
        + " | Jenis: " + jenisTransaksi  
  
        + " | Nominal: Rp" + nominal  
  
    );  
  
}
```

- Method ini **tidak menerima parameter** dan **tidak mengembalikan nilai** (void)
- Tugasnya mencetak informasi transaksi (ID, jenis, dan nominal) dalam satu baris yang rapi
- Dipanggil dari luar kelas melalui objek, contoh: `trx.cetakDetail()`; — biasanya digunakan di dalam perulangan (loop) untuk menampilkan riwayat transaksi satu per satu, seperti pada method `cetakMutasi()` di kelas Rekening

TUGAS

- Penjelasan Kode program Tugas Pekan 1 yang sudah di update
 - a. Kode program Class Rekening.java

```
package TugasPekan1;
import java.util.ArrayList;
import Pekan2.Transaksi;
public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    // Implementasi Asosiasi (1-to-many)
    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    // =====
    // CONSTRUCTOR
    // =====

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {

        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        //Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        System.out.println(
            "Rekening atas nama " + namaPemilik
            + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo
        );
    }
}

// =====
```

```

// METHOD SETOR TUNAI
// =====

public void setorTunai(double nominal) {

    if (nominal > 0) {

        saldo += nominal;
        //Merekam riwayat (pembuatan objek transaksi di dalam method)
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println(
            "Setor tunai Rp" + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo
        );

    } else {

        System.out.println(
            "Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!"
        );
    }
}

// =====
// METHOD TARIK TUNAI (SUDAH DIPERBAIKI)
// =====

public void tarikTunai(double nominal) {

    // Minimal penarikan Rp10.000
    if (nominal < 10000) {

        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10.000."
        );
    }
}

```

```

// Mengecek apakah saldo mencukupi
} else if (nominal > saldo) {

    System.out.println(
        "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. "
        + "Saldo Anda: Rp" + saldo
    );

// Jika semua syarat terpenuhi -> penarikan berhasil
} else {

    // Mengurangi saldo
    saldo -= nominal;

    // === Merekam riwayat transaksi penarikan ===
    String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
    Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
    riwayatTransaksi.add(trxBaru);
    // =====

    System.out.println(
        "Tarik tunai Rp" + nominal
        + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo
    );
}
}

// =====
// METHOD CEK INFORMASI
// =====

public void cekInformasi() {

    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);

```

```

        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    // =====
    // METHOD CEK TRANSAKSI TERBARU
    // =====

    public void cekTransaksiTerbaru() {

        if (riwayatTransaksi.size() > 3) {
            Transaksi transaksiTerbaru =
                riwayatTransaksi.get(riwayatTransaksi.size() - 1);
            System.out.println("--- TRANSAKSI TERBARU ---");
            System.out.println("ID : " + transaksiTerbaru.idTransaksi);
            System.out.println("Jenis : " + transaksiTerbaru.jenisTransaksi);
            System.out.println("Nominal : Rp" + transaksiTerbaru.nominal);
            System.out.println("-----");
        } else {
            System.out.println(
                "Transaksi belum lebih dari 3");
        }
    }

    // =====
    // METHOD CETAK MUTASI
    // =====

    public void cetakMutasi() {

        System.out.println("--- MUTASI REKENING (" + nomorRekening + ") ---");

        if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
        } else {
            for (Transaksi trx: riwayatTransaksi) {
                trx.cetakDetail();
            }
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("-----");
    }

} // <-- penutup class Rekening

```

--Penjelasam--

Kode Program Class Rekening

Program ini merupakan class Rekening pada package TugasPekan1 yang digunakan untuk mengelola data rekening bank, seperti nomor rekening, nama pemilik, saldo, setor tunai, tarik tunai, serta riwayat transaksi.

1. Import dan Package

- package TugasPekan1; menunjukkan bahwa class Rekening berada di package TugasPekan1.
- import java.util.ArrayList; digunakan untuk menyimpan banyak data dalam bentuk list.
- import Pekan2.Transaksi; digunakan agar class Rekening dapat membuat dan menyimpan objek Transaksi.

2. Atribut Class

- nomorRekening menyimpan nomor rekening.
- namaPemilik menyimpan nama pemilik rekening.
- saldo menyimpan jumlah saldo rekening.
- ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi menyimpan daftar transaksi yang dilakukan oleh rekening. Ini merupakan penerapan asosiasi 1-to-many, yaitu satu rekening dapat memiliki banyak transaksi.

3. Constructor Rekening

Constructor digunakan untuk membuat objek rekening baru dan mengisi nomor rekening, nama pemilik, serta saldo awal. riwayatTransaksi = new ArrayList<>(); digunakan untuk menginisialisasi daftar transaksi agar siap digunakan dan mencegah NullPointerException.

4. Method setorTunai(double nominal)

Method ini digunakan untuk melakukan penyetoran uang. Jika nominal lebih dari 0, saldo akan bertambah. Setelah berhasil, transaksi dicatat sebagai Kredit ke dalam riwayatTransaksi dengan ID yang diawali TRX-S-.

5. Method tarikTunai(double nominal)

Method ini digunakan untuk melakukan penarikan uang. Program memiliki dua syarat:

- o Nominal penarikan minimal Rp10.000.
- o Saldo harus mencukupi.

Jika syarat terpenuhi, saldo akan berkurang dan transaksi dicatat sebagai Debit dengan ID yang diawali TRX-T-. Transaksi hanya dicatat jika penarikan berhasil.

6. Method cekInformasi()

Method ini menampilkan informasi rekening, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

7. Method cekTransaksiTerbaru()

Method ini mengecek jumlah transaksi. Jika jumlah transaksi lebih dari 3, program mengambil transaksi terakhir menggunakan riwayatTransaksi.get(riwayatTransaksi.size() - 1).

Kemudian program menampilkan ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi terbaru. Jika transaksi belum lebih dari 3, program menampilkan pesan bahwa transaksi belum mencapai lebih dari 3.

8. Method cetakMutasi()

Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi rekening. Jika belum ada transaksi, program menampilkan pesan bahwa belum ada transaksi. Jika ada, setiap transaksi akan ditampilkan menggunakan method cetakDetail() dari class Transaksi.

Kesimpulan

Class Rekening berfungsi sebagai pengelola rekening bank yang dapat membuat rekening, menyetor uang, menarik uang, mengecek informasi rekening, melihat transaksi terbaru, dan mencetak seluruh mutasi rekening. Program juga menerapkan konsep asosiasi 1-to-many karena satu objek Rekening dapat memiliki banyak objek Transaksi.

b. Kode program Class main.java

```
package TugasPekan1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Menyimpan banyak objek Rekening
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();

        // Menyimpan rekening yang sedang aktif
        Rekening akunAktif = null;

        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {

            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
        }
    }
}
```

```
switch (pilihan) {

    // =====
    // 1. BUKA REKENING BARU
    // =====

    case 1:

        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();

        // Mengecek apakah nomor rekening sudah digunakan
        boolean sudahAda = false;

        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            if (rekening.nomorRekening.equals(no)) {
                sudahAda = true;
                break;
            }
        }

        if (sudahAda) {
            System.out.println("Gagal: Nomor rekening sudah digunakan!");
            break;
        }

        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();

        // Membuat objek Rekening baru
        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);

        // Menambahkan objek ke ArrayList
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
    }
}
```

```
// Menjadikan rekening baru sebagai akun aktif
akunAktif = rekeningBaru;

System.out.println("Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.");

break;

// =====
// 2. SETOR TUNAI
// =====

case 2:

    if (akunAktif == null) {

        System.out.println(
            "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki rekening!"
        );

    } else {

        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();

        // Memanggil method setorTunai()
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }

    break;

// =====
// 3. TARIK TUNAI
// =====

case 3:

    if (akunAktif == null) {
```

```
        System.out.println(
            "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki rekening!"
        );

    } else {

        System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
        double tarik = input.nextDouble();

        // Memanggil method tarikTunai()
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }

    break;

// =====
// 4. CEK INFORMASI REKENING
// =====

case 4:

    if (akunAktif == null) {

        System.out.println(
            "Error: Anda belum membuka rekening."
        );

    } else {

        // Memanggil method cekInformasi()
        akunAktif.cekInformasi();
    }

    break;
```

```
// =====  
// 5. GANTI AKUN  
// =====  
  
case 5:  
  
    if (daftarRekening.isEmpty()) {  
  
        System.out.println(  
            "Belum ada rekening yang terdaftar."  
        );  
  
    } else {  
  
        System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin digunakan: ");  
        String nomorCari = input.nextLine();  
  
        Rekening rekeningDitemukan = null;  
  
        // Mencari rekening berdasarkan nomor  
        for (Rekening rekening : daftarRekening) {  
  
            if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {  
                rekeningDitemukan = rekening;  
                break;  
            }  
        }  
  
        if (rekeningDitemukan != null) {  
  
            akunAktif = rekeningDitemukan;  
  
            System.out.println(  
                "Berhasil berganti akun."  
            );  
  
            System.out.println(  
                "Akun aktif: " + akunAktif.namaPemilik
```

```

    );

    } else {

        System.out.println(
            "Gagal: Nomor rekening tidak ditemukan!"
        );
    }
}

break;

// =====
// 6. CETAK MUTASI (RIWAYAT)
// =====
case 6:

    if (akunAktif == null) {

        System.out.println(
            "Error: Anda belum membuka rekening."
        );

    } else {

        // Memanggil method cetakMutasi()
        akunAktif.cetakMutasi();
    }

    break;

// =====
// 0. KELUAR
// =====
case 0:

```

```

        isRunning = false;

        System.out.println(
            "Terima kasih telah menggunakan Sistem Perbankan Mini."
        );

        break;

// =====
// PILIHAN TIDAK VALID
// =====
default:

    System.out.println(
        "Pilihan menu tidak tersedia!"
    );
}
}

input.close();
}
}

```

--Penjelasan--

Penjelasan Kode Program Main

Program Main merupakan program utama untuk menjalankan Sistem Perbankan Mini. Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna dan ArrayList untuk menyimpan banyak objek rekening.

1. Import dan Class

- import java.util.ArrayList; digunakan untuk membuat daftar rekening.
- import java.util.Scanner; digunakan untuk menerima input dari pengguna.
- public class Main merupakan class utama yang menjalankan program.

2. Inisialisasi Program

- Scanner input digunakan untuk membaca input pengguna.

- ArrayList<Rekening> daftarRekening digunakan untuk menyimpan semua rekening yang dibuat.
- Rekening akunAktif = null digunakan untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan.
- boolean isRunning = true digunakan untuk menjaga program tetap berjalan selama pengguna belum memilih menu keluar.

3. Menu Utama

Program menggunakan while (isRunning) untuk menampilkan menu secara berulang. Terdapat menu:

- 1. Buka Rekening Baru
- 2. Setor Tunai
- 3. Tarik Tunai
- 4. Cek Informasi Rekening
- 5. Ganti Akun
- 6. Cetak Mutasi
- 0. Keluar

Input pilihan pengguna diproses menggunakan switch-case.

4. Menu 1 – Buka Rekening Baru

Pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Program terlebih dahulu mengecek apakah nomor rekening sudah digunakan menggunakan perulangan for. Jika belum digunakan, program membuat objek Rekening baru, memasukkannya ke daftarRekening, dan menjadikannya sebagai akunAktif.

5. Menu 2 – Setor Tunai

Program mengecek apakah sudah ada akunAktif. Jika ada, pengguna memasukkan nominal setor dan program memanggil method setorTunai() dari class Rekening untuk menambahkan saldo sekaligus mencatat transaksi.

6. Menu 3 – Tarik Tunai

Jika terdapat akun aktif, pengguna memasukkan nominal penarikan. Program memanggil method tarikTunai() untuk melakukan pengecekan saldo dan batas minimal penarikan, kemudian mengurangi saldo dan mencatat transaksi jika berhasil.

7. Menu 4 – Cek Informasi Rekening

Program memanggil cekInformasi() untuk menampilkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir dari akun yang sedang aktif.

8. Menu 5 – Ganti Akun

Program mencari rekening berdasarkan nomor rekening yang dimasukkan pengguna. Jika ditemukan, rekening tersebut menjadi akunAktif. Dengan fitur ini, pengguna dapat menggunakan lebih dari satu rekening.

9. Menu 6 – Cetak Mutasi

Program memanggil method cetakMutasi() untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi dari akun yang sedang aktif.

10. Menu 0 – Keluar

Nilai isRunning diubah menjadi false, sehingga perulangan berhenti dan program menampilkan pesan terima kasih.

11. default – Pilihan Tidak Valid

Jika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia, program menampilkan pesan bahwa pilihan tersebut tidak tersedia.

12. Menutup Scanner

input.close() digunakan untuk menutup objek Scanner setelah program selesai digunakan.

Kesimpulan

Class Main berfungsi sebagai pengendali utama Sistem Perbankan Mini. Program dapat mengelola banyak rekening menggunakan ArrayList, memilih akun aktif, melakukan setor dan tarik tunai, mengecek informasi rekening, mengganti akun, serta melihat riwayat transaksi. Program menggunakan konsep perulangan, percabangan, switch-case, ArrayList, object, dan pemanggilan method dari class Rekening.